

Walid Rashad – Candidat à la profession d'ingénieur (OIQ)

873-456-3726 // walid.rashad019@outlook.com

[Linkedin](#)

PROFIL PROFESSIONNEL

Gradué en génie électrique (Magna Cum Laude, Université d'Ottawa) et Candidat à la profession d'ingénieur (CPI). Plus d'un an d'expérience en conception électrique, microprocesseurs/microcontrôleurs, systèmes de contrôle, logiciels embarqués, rédaction technique et mentorat à travers plusieurs stages COOP. Formation effectuée sur les réseaux CAN BUS et sur l'intégration de systèmes électriques des aéronefs.

Mon expérience démontre mon aisance avec les schémas électriques ainsi que l'assimilation de connaissances et leur partage. J'ai plus de 5 années d'expérience avec le logiciel MATLAB et Simulink, dans lequel j'ai effectué des simulations de contrôle, de puissance et de signaux/systèmes. J'ai une excellente capacité en innovation et en résolution de problèmes. Je peux travailler sous pression avec des échéanciers serrés et des exigences élevées, en étant capable de prioriser mes tâches. J'ai travaillé sur plusieurs projets multidisciplinaires avec des équipes d'ingénieurs, à travers les étapes de conception, estimation de coûts/risques, prototypage, validation, production et évaluation.

RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES

- 1 an d'expérience professionnelle en ingénierie – certification CPI acquise (OIQ).
- **Compétences en ingénierie** : Conception de systèmes électriques, microprocesseurs/microcontrôleurs, systèmes d'acquisition des données, systèmes de contrôle, circuits analogiques et numériques, mécanique, logiciels embarqués, Conception de PCBs, rédaction technique, documentation, télécommunications.
- **Programmation** : C/C++, Python, MATLAB/Simulink, Assembleur (PIC16F917), HTML, CSS, JavaScript.
- **Logiciels** : MS Visual Studio Code, MATLAB/Simulink, Multisim, Microsoft Office 365, KiCad.
- **Communication** : Parfaitement bilingue à l'oral et à l'écrit.
- **Citoyen canadien avec permis de conduire valide – peut travailler sur place et/ou me relocaliser.**
- **Formations** : Réseaux CAN BUS et Systèmes électriques d'aéronefs.

ÉDUCATION

Université d'Ottawa, Ottawa (Ontario) – Baccalauréat en génie électrique - Magna Cum Laude

Septembre 2020 – avril 2025

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Université d'Ottawa – Assistant à l'enseignement

Janvier 2025 – avril 2025

- Soutenir les laboratoires pratiques en instrumentation, systèmes de contrôle et systèmes embarqués.
- Programmer et déboguer des cartes mécatroniques 'PICDEM' à l'aide de microcontrôleurs PIC16F917 embarqués dans des cartes mécatroniques.
- Superviser et exécuter ses séances de laboratoire pour les étudiants et supporter la résolution de problèmes techniques.
- Utiliser des oscilloscopes et instruments de mesure pour valiser la performance de systèmes électriques.
- Assurer une bonne pratique en documentation
- Encadrer les élèves de manière raisonnable et engageante.

Innovation, Science et Développement Économique - Officier des télécommunications

Septembre 2023 – décembre 2023

- Automatiser des processus de traitement de données via VBA, améliorant le suivi des projets.
- Évaluer et approuver des livrables techniques pour des projets d'infrastructure réseau.
- Collaboration avec d'autres départements pour assurer la conformité technique.
- Analyse de données de couverture et utilisation d'outils géospatiaux pour appuyer la prise de décision.

Bombardier Inc. - Stagiaire en compatibilité électromagnétique

Janvier 2023 – avril 2023

- Participer à la validation de systèmes électriques via des simulations de compatibilité électromagnétique (CEM)
- Concevoir et valider des outils pour l'analyse de compatibilité électromagnétique (EMC) dans des projets de ségrégation des harnais et créer des tutoriels pour référence future.
- Développement d'outil en Python pour l'analyse de données simulées.
- Réviser et optimiser des schémas électriques pour améliorer la fiabilité et la conformité.

Garde côtière canadienne - Étudiant COOP en génie électrique

Mai 2022 – août 2022

- Examiner et corriger des risques critiques, défauts et problèmes de non-conformité dans les systèmes électriques des navires selon le code de sécurité électrique en Ontario.
- Produire et valider des schémas pour 4 projets différents.
- Contribuer à l'étude d'intégration de solutions d'énergie renouvelable pour des applications marines.
- Participation à des relevés techniques en environnement réel.

PROJETS D'INGÉNIERIE

- **Développer un robot de recherche et sauvetage avec Raspberry Pi, équipé de multiples capteurs.**
 - Développer le système de suspension à bascule.
 - Estimation de coûts et risque, rédaction de rapports biannuels.
 - Développer l'interface et programmer la caméra thermique, le capteur LIDAR et les moteurs
 - Assembler les circuits (moteurs, caméra, batterie, convertisseur buck, etc.)
- **Concevoir un système d'acquisition de données Raspberry Pi pour traduire le code Morse en texte.**
 - Employer un géophone pour détecter les vibrations et les transformer en données binaires
 - Utiliser un filtre passe-bas pour éliminer le bruit et les vibrations indésirables
 - Conversion de la voix en texte à l'aide de Python
- **Créer un moniteur de finances personnel à l'aide d'Arduino Nano.**
 - Concevoir le circuit imprimé (PCB)
 - Filage et soudure sécuritaire et ininflammable
 - Modelage 3D du boîtier
 - Connecter les composantes (écran 2x16, clavier, convertisseur buck DC-DC, SPDT, batterie) dans le boîtier
- **Modéliser des contrôleurs PID dans Simulink.**
 - Capteur de niveau d'eau
 - Contrôle de la température
 - Stabilisation de plateforme